# BÀI 1. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

## Hướng dẫn học

Để học tốt bài này, học viên cần tham khảo các phương pháp học sau:

- Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn.
- Đọc tài liệu:
  1. Bộ môn Kinh tế vĩ mô (Đại học Kinh tế Quốc dân), Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ mô, Nhà Xuất Bản Lao động, 2012.
  2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô (Đại học Kinh tế Quốc dân), Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô, Nhà Xuất Bản Lao động, 2012.
- Tìm hiểu những vấn đề liên quan về đo lường các biến số kinh tế vĩ mô như các chỉ tiêu và sản lưởng (GDP) và mức giá chung của nền kinh tế (CPI).
- Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học ONLINE hoặc qua email.
- Trang Web môn học.

## Mục tiêu

- Giúp học viên hiểu về GDP một thước đo sản lượng quan trọng phản ánh sức khỏe của nền kinh tế; biết cách tính được giá trị của GDP danh nghĩa, GDP thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP.
- Giúp học viên biết cách tính được chỉ số giá tiêu dùng (CPI), và ứng dụng chỉ số giá tiêu dùng để điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô tại các thời điểm khác nhau để có thể so sánh với nhau được.

## Nội dung

- Khái niệm và đo lường tổng sản phẩm trong nước (GDP)
- Khái niệm, đo lường chỉ số giá tiều dùng (CPI)

## Tình huống dẫn nhập

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP), thước đo sản lượng và thu nhập của một nền kinh tế trong một năm, nó là con số thống kê thường gặp nhất vì được coi là chỉ báo tốt về phúc lợi kinh tế của xã hội. Bởi khi giá trị của GDP được tạo ra lớn hơn so với các năm trước điều này hàm ý mọi người trong nền kinh tế đã tạo ra thu nhập cao hơn trong năm đó và được hưởng thụ thành quả từ thu nhập đó cũng sẽ cao hơn hay có thể nói mức sống của mọi người trong xã hội cao hơn so với các thời kỳ trước. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra đó là phải chăng mọi giao dịch trong nền kinh tế đều được tính vào GDP? Để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy xét một tình huống sau: Ông Phúc sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói của công ty Thành Hưng để chuyển đồ đạc của mình đến ngôi nhà ở phố cổ Ông mua trong năm nay. Như vậy, giá trị của giao dịch mua ngôi nhà cổ của ông Phúc và dịch vụ chuyển nhà ông Phúc thuê của công ty Thành Hưng đều được tính vào GDP của Việt Nam trong năm nay? Câu trả lời là không, chỉ có giá trị của dịch vụ chuyển nhà do công ty Thành Hưng cung cấp cho ông Phúc là được tính vào GDP của năm nay, còn giá trị ngôi nhà cổ ông Phúc mua sẽ không được tính vào GDP của năm hiện tại. Bởi giá trị của ngôi nhà đã được tính vào GDP của năm khi ngôi nhà cổ này được xây xong.
- Bên cạnh chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, *chỉ số giá tiêu dùng* (CPI) cũng là một trong những biến số kinh tế vĩ mô quan trọng thường được nhắc tới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự biến động của CPI phản ánh những tác động trực tiếp đến mức sống và phúc lợi kinh tế của mọi người dân trong xã hội. Khi CPI tăng sẽ phản ánh cho chúng ta biết chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng trở lên đắt đỏ hơn, người tiêu dùng cảm thấy mình nghèo đi và sức mua thực tế của những đồng tiền trong tay chúng ta bị giảm. Tại sao lại như vậy? Để có thể lý giải điều này chúng ta hãy xem xét tình huống sau: vào 01/01/2000, mức lương tối thiểu được quy định cho đối tượng công chức, viên chức hành chính-sự nghiệp và lực lượng vũ trang là 180.000 đồng/tháng và đến tháng 7/2017, mức lương cơ sở của các đối tượng này sau nhiều lần điều chỉnh đã lên mức là 1.300.000 đồng/tháng. Như vậy, khi nhìn vào mức lương tối thiểu đã thay đổi từ năm 2000 đến năm 2017, chúng ta có thể nghĩ rằng mức sống của mọi người đã tăng đáng kể (7,22 lần hay 622,22%). Tuy nhiên, điều này là không đúng, bởi theo thời gian (từ năm 2000 đến 2017) mức giá đã tăng lên khá nhiều và làm cho sức mua của tiền đã giảm đi, bởi vậy số lượng hàng hóa mọi người mua được có thể tăng nhưng không nhiều như chúng ta nghĩ ban đầu.

Để hiểu được những vấn đề này, chúng ta cần làm rõ:

1. GDP là gì? Làm thế nào để có thể đo lường được GDP?
2. CPI là gì?
3. Cách nào để có thể so sánh giá trị bằng tiền tại các thời điểm khác nhau?

Tất cả những vấn đề trên sẽ được nghiên cứu trong bài học này

Trong bài đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng đó là tổng sản phẩm trong nước (*Gross Domestic Product- GDP*) và chỉ số giá tiêu dùng (*Consumer Price index-CPI*).

## 1. Tổng sản phẩm trong nước

### 1.1. Định nghĩa GDP

***Tổng sản phẩm trong nước*** là giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước trong một thời kỳ nhất định.

Để hiểu thấu đáo định nghĩa này ta phải lưu ý tới nội dung chuyển tải của từng cụm từ một.

***Tổng sản phẩm trong nước (GDP)*** là giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước trong một thời kỳ nhất định

- "*giá trị thị trường*" hàm ý là mọi hàng hoá và dịch vụ tạo ra trong nền kinh tế đều được quy về giá trị tính bằng tiền hay tính theo giá cả của hàng hoá được người mua và người bán chấp nhận trên thị trường hàng hoá và dịch vụ.
- "*tất cả*" nói lên rằng GDP tìm cách tính toán hết tất cả các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra và bán hợp pháp trên thị trường..
- "*cuối cùng*" nhấn mạnh rằng GDP chỉ bao gồm giá trị những hàng hoá cuối cùng. *Hàng hoá cuối cùng* là những sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất và chúng được người mua sử dụng dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh. *Hàng hoá trung gian* là những hàng hoá như vật liệu và các bộ phận được dùng trong quá trình sản xuất ra những hàng hoá khác.
- "*hàng hoá và dịch vụ*" hàm ý gồm cả hàng hoá hữu hình và những dịch vụ vô hình.
- "*được sản xuất ra*" nghĩa là GDP bao gồm giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ mới được tạo ra ở thời kỳ hiện hành.
- "*trong một nước*" có nghĩa là giá trị của tất cả các hàng hoá được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam đều được tính vào GDP của Việt Nam, bất kể các hàng hoá đó được tạo ra bởi công dân nước nào và doanh nghiệp thuộc sở hữu trong nước hay nước ngoài.
- "*trong một thời kỳ nhất định*" nghĩa là GDP phản ánh giá trị sản lượng tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, GDP được tính theo một năm hoặc theo các quý trong năm.

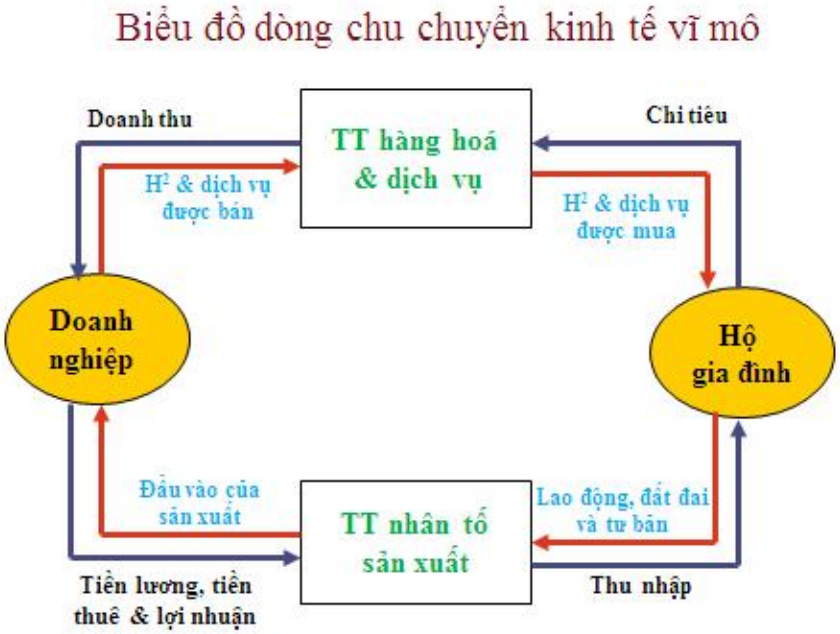
### 1.2. Các phương pháp tính GDP

Trong điều kiện nền kinh tế giản đơn và hoàn toàn đóng với bên ngoài GDP phản ánh đồng thời tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng chi tiêu cho việc mua sắm toàn bộ hàng hoá và dịch vụ của nền kinh tế. Sở dĩ GDP phản ánh được cả tổng thu nhập và tổng chi tiêu bởi vì thực ra hai đại lượng

này chỉ là một. Cho nên, với tổng thể nền kinh tế thì thu nhập phải bằng chi tiêu.

Có thể dễ dàng lý giải được tại sao thu nhập của nền kinh tế bằng chi tiêu. Đó là vì mọi giao dịch trong nền kinh tế được tiến hành bởi hai bên, bên mua và bên bán. Khoản chi tiêu của người mua nào đó chính là khoản thu nhập của những người bán khác. Ví dụ, anh A đến cửa hàng may của cô B để may một bộ quần áo hết 100 nghìn đồng. Trong trường hợp này, cô B là người bán dịch vụ và anh A là người mua dịch vụ. Giao dịch giữa anh A và cô B đã đóng góp vào tổng thu nhập và tổng chi tiêu của nền kinh tế đúng một lượng như nhau là 100 nghìn đồng. Xét tổng thu nhập hay tổng chi tiêu, GDP đều tăng lên một lượng bằng nhau và bằng 100 nghìn đồng.

Cũng có thể chỉ ra tại sao đối với tổng thể nền kinh tế thì thu nhập bằng chi tiêu và cũng bằng giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ thông qua nghiên cứu luồng lưu chuyển của thu nhập và chi tiêu như biểu diễn ở Hình 1.1.




**Hình 1.1. biểu đồ dòng chu chuyển kinh tế vĩ mô**

Biểu đồ mô tả nền kinh tế chỉ bao gồm hai khu vực là các hộ gia đình và các doanh nghiệp và hai thị trường tổng hợp là thị trường yếu tố sản xuất và thị trường hàng hoá và dịch vụ. Chúng ta tập trung vào xem xét các giao dịch kèm theo các luồng lưu chuyển của hàng và tiền diễn ra giữa hai khu vực này.

Trong nền kinh tế giản đơn, các hộ gia đình bán và các doanh nghiệp mua các dịch vụ về lao động, vốn, đất đai, nhà xưởng trên các thị trường yếu tố sản xuất. Các doanh nghiệp thanh toán các dịch vụ yếu tố dưới hình thức trả thu nhập cho các hộ gia đình, như trả tiền công cho dịch vụ lao động, tiền lãi cho

việc sử dụng vốn, tiền thuê đất đai, nhà xưởng và lợi nhuận cho các chủ doanh nghiệp. Toàn bộ thu nhập mà các hộ gia đình nhận được từ các dịch vụ yếu tố sản xuất lưu chuyển qua thị trường yếu tố sản xuất được gọi là tổng thu nhập và bằng GDP.

Cũng trong nền kinh tế này, các doanh nghiệp bán và các hộ gia đình dùng thu nhập đã nhận được từ các doanh nghiệp để mua hàng tiêu dùng, ví dụ như lương thực, thực phẩm, quần áo, bánh kẹo, nước giải khát, máy giặt, lò nướng, xe máy,… hay các dịch vụ như khám chữa bệnh hay chăm sóc thẩm mỹ ...vv... trên các thị trường hàng hoá và dịch vụ. Tổng thanh toán các hộ gia đình trả cho những hàng hoá và dịch vụ này qua thị trường hàng hoá và dịch vụ gọi là chi tiêu dùng và bằng GDP.

Như vậy, chúng ta có thể tính GDP của nền kinh tế theo hai cách là cộng tất cả các khoản thu nhập mà các doanh nghiệp thanh toán cho các hộ gia đình hoặc cộng tất cả các khoản chi tiêu của hộ gia đình thanh toán cho các doanh nghiệp lại với nhau. Hai giá trị này luôn bằng nhau do chi tiêu của những người này luôn bằng thu nhập của những người khác nên GDP tính theo hai cách trên luôn bằng nhau. Sự tiếp diễn không ngừng của các giao dịch giữa hai khu vực trên đã khiến luồng tiền liên tục chảy từ khu vực doanh nghiệp sang khu vực hộ gia đình và sau đó quay trở về khu vực doanh nghiệp để rồi lại chuyển qua khu vực gia đình.

Hiển nhiên là nền kinh tế thực phức tạp hơn nhiều so với nền kinh tế giả định miêu tả ở Hình 1.1. Nó không chỉ bao gồm hai mà là bốn tác nhân kinh tế, nghĩa là ngoài các hộ gia đình và các doanh nghiệp còn có sự tham gia của chính phủ và nước ngoài. Các hộ gia đình không hoàn toàn chi tiêu hết các khoản thu nhập mà phải dành ra một phần thu nhập để nộp thuế cho chính phủ, một phần để tiết kiệm cho tương lai. Trong nền kinh tế thực, các hộ gia đình không mua hết tất cả các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế mà chính phủ và các doanh nghiệp cũng tham gia mua hàng hoá và dịch vụ cho mục đích tiêu dùng và tiếp tục quá trình sản xuất. Song, cho dù hộ gia đình, chính phủ hay doanh nghiệp mua một hàng hoá hay dịch vụ nào đó thì đó vẫn là một giao dịch được thực hiện giữa bên mua và bên bán. Bởi vậy, xét tổng thể nền kinh tế thì chi tiêu luôn bằng thu nhập.

Các nhà thống kê thường sử dụng ba phương pháp để tính GDP, đó là: phương pháp chi tiêu, phương pháp thu nhập và phương pháp sản xuất hay còn gọi là phương pháp giá trị gia tăng.

### *1.2.1. Phương pháp chi tiêu*

**Tiêu dùng** là những khoản chi tiêu của các hộ gia đình về hàng hoá và dịch vụ nhưng không bao gồm chi mua nhà ở mới

- Bốn bộ phận cấu thành GDP

- Tiêu dùng (C) bao gồm những khoản chi cho tiêu dùng cá nhân (Personal consumption expenditures) của các hộ gia đình về hàng hoá và dịch vụ. Chi xây dựng và mua nhà ở mới không tính vào tiêu dùng mà được hạch toán vào đầu tư tư nhân.

- Đầu tư (I) phản ánh tổng đầu tư trong nước của khu vực tư nhân - Gross private domestic Investment. Nó bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng và chi mua cho nhà mới của dân cư. Đầu tư cũng bao gồm cả những thay đổi về hàng tồn kho của doanh nghiệp (Inventories). Tổng đầu tư bao gồm hai bộ phận: (i) đầu tư thay thế là chi tiêu để bù đắp giá trị của bộ phận tư bản hiện vật đã hao mòn, được gọi là khấu hao (depreciation), và (ii) đầu tư ròng (net investment) là khoản chi tiêu để mở rộng qui mô của tư bản hiện vật. Đầu tư ròng do đó bằng tổng đầu tư trừ đi khấu hao.

**Đầu tư** là các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng, chi mua nhà mới của dân cư và hàng tồn kho

- Chi mua hàng hoá và dịch vụ của chính phủ hay thường gọi là chi tiêu chính phủ (G) cho các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Khoản chi tiêu này bao gồm chi cho an ninh, quốc phòng, luật pháp, chiếu sáng đường phố và các nơi công cộng, .... Chi tiêu chính phủ không bao gồm các khoản thanh toán chuyển khoản hay còn gọi là chuyển giao thu nhập (Transfer payments- Tr) ví dụ như các khoản trợ cấp cho những người thuộc diện chính sách xã hội, như người già, người tàn tật hay chi trợ cấp thất nghiệp bởi vì những khoản chi này không thể hiện việc mua sắm hàng hoá và dịch vụ mà chỉ đơn thuần là việc chuyển tiền từ chính phủ sang các hộ gia đình. Chuyển giao thu nhập như vậy làm thay đổi thu nhập của các hộ gia đình nhưng không tác động đến giá trị sản xuất của nền kinh tế. Trong khi đó, GDP thể hiện thu nhập và chi tiêu cho sản xuất hàng hoá và dịch vụ nên các khoản chuyển giao thu nhập không được coi là một bộ phận cấu thành chi tiêu chính phủ.

**Chi tiêu chính phủ** là các khoản chi mua hàng hóa và dịch vụ của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương

- Xuất khẩu ròng về hàng hoá và dịch vụ (NX) là giá trị xuất khẩu (Exports-X) trừ đi giá trị nhập khẩu (Imports-IM) hay bằng khoản chi tiêu của người nước ngoài cho mua hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra ở trong nước (Exports-X) trừ đi khoản chi tiêu của người dân trong nước cho mua hàng hoá và dịch vụ tạo ra ở nước ngoài (Imports-IM).

**Xuất khẩu ròng** là giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu

  - Do giá trị tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ của nền kinh tế (Y) phải bằng tổng chi tiêu để mua lượng hàng hoá và dịch vụ đó nên tổng chi tiêu bằng GDP.

– **Y = GDP = C + I + G + NX**

  - Phương trình trên là một đồng nhất thức nghĩa là nó luôn luôn đúng bởi vì mỗi một đồng chi tiêu tính vào GDP đều được đưa

vào một trong các bộ phận cấu thành GDP. Do đó, giả định rằng không có sai số thống kê thì tổng của cả bốn khoản mục chi tiêu C, I, G và NX phải bằng GDP.

### *1.2.2. Phương pháp thu nhập*

- GDP tính theo phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách tổng cộng tất cả các khoản thu nhập mà các doanh nghiệp trả các hộ gia đình cho các dịch vụ tạo ra bởi các yếu tố sản xuất.
- Thu nhập trong nước ròng theo chi phí yếu tố $=W+R+i+Pr$

– *Thù lao lao động (compensation of employees-W)* là toàn bộ các khoản thanh toán doanh nghiệp trả cho các dịch vụ lao động. Nó bao gồm tiền công và tiền lương ròng (còn gọi là "trả đem về nhà") mà công nhân nhận được hàng tháng, thuế thu nhập bị giữ lại, các khoản phúc lợi phụ như an sinh xã hội và các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí.

– *Tiền lãi ròng (Net interest-i)* là toàn bộ các khoản lãi tính trên các khoản vốn hộ gia đình cho vay, ví dụ như trái phiếu công ty, trừ đi lãi thanh toán cho các khoản vốn mà hộ gia đình vay nợ, chẳng hạn như tiền lãi tính theo số dư nợ trên thẻ tín dụng.

– *Thu nhập từ tiền cho thuê tài sản (Rental income-R)* là khoản tiền thanh toán cho việc sử dụng đất đai và các yếu tố đầu vào đã thuê khác. Nó bao gồm cả tiền thuê nhà tính theo giá thuê cho chính gia chủ ở trong căn nhà đó.

– *Lợi nhuận doanh nghiệp (Profit-Pr)* là toàn bộ lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được. Một phần của những khoản lợi nhuận này được trả cho các hộ gia đình ở dạng cổ tức và một phần được doanh nghiệp giữ lại dưới dạng lợi nhuận không phân phối dành để tiếp tục đầu tư.

- Tuy nhiên, tổng các khoản thu nhập này chưa phải là GDP. Để có GDP cần phải tiến hành hai bước điều chỉnh tiếp theo; đó là điều chỉnh từ chi phí yếu tố sang giá thị trường và điều chỉnh từ thu nhập ròng sang tổng thu nhập.

  – ***Điều chỉnh chi phí yếu tố sang giá thị trường***

    - Khi tổng cộng tất cả chi tiêu cuối cùng về hàng hoá và dịch vụ chúng ta có tổng sản phẩm trong nước *theo giá thị trường*. Các khoản chi tiêu này được đánh giá theo giá thị trường mà dân cư thanh toán cho các hàng hoá và dịch vụ

khác nhau. Một cách đánh giá hàng hoá và dịch vụ khác đó là đánh giá theo chi phí yếu tố.

- *Chi phí yếu tố* (*Factor cost*) là giá trị của một hàng hoá và dịch vụ được tính bằng cách cộng chi phí của tất cả các yếu tố sản xuất đã được sử dụng để sản xuất ra nó. Nếu chỉ có giao dịch kinh tế giữa hộ gia đình và doanh nghiệp -khi không có thuế nộp cho chính phủ và trợ giá của chính phủ- thì các giá trị tính theo giá thị trường và chi phí yếu tố sẽ như nhau. Song, sự hiện diện của thuế gián thu và trợ giá làm cho hai cách đánh giá này khác biệt nhau.
- *Thuế gián thu (Indirect tax)* là khoản thuế mà người tiêu dùng thanh toán khi mua hàng hoá và dịch vụ. Nó khác thuế trực thu là thuế đánh vào thu nhập. Các khoản thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào các mặt hàng như rượu, thuốc lá và các loại mỹ phẩm là thuế gián thu. Do có thuế gián thu nên người tiêu dùng thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ họ mua một số tiền lớn hơn so với số tiền mà người sản xuất nhận được. Ở đây, giá thị trường lớn hơn chi phí yếu tố. Ví dụ, giả sử thuế doanh thu là 10 phần trăm, nếu ta mua một gói mì ăn liền 2000 đồng thì ta phải thanh toán 2200 đồng. Chi phí yếu tố bao gồm cả lợi nhuận của gói mì là 2000 đồng. Nhưng do có thuế gián thu nên giá thị trường là 2200 đồng và chi phí yếu tố là 2000 đồng.
- *Trợ cấp cho người sản xuất* (S*ubsidy*) là một khoản tiền chính phủ thanh toán cho một người sản xuất. Ví dụ, chính phủ cấp tiền trợ giá để nông dân sản xuất rau sạch. Do có trợ cấp sản xuất nên đối với một số hàng hoá và dịch vụ người tiêu dùng chỉ phải thanh toán một khoản nhỏ hơn số tiền mà người sản xuất nhận được. Trong trường hợp này giá thị trường nhỏ hơn chi phí yếu tố.
- Do vậy, để tính toán GDP theo cách tiếp cận thu nhập theo yếu tố chúng ta phải cộng thuế gián thu vào tổng thu nhập theo yếu tố sản xuất và trừ đi các khoản trợ cấp sản xuất hay cộng với *thuế gián thu ròng* (*Te: net expenditure Tax*). Tuy nhiên, điều chỉnh này chỉ cho phép chúng ta tiếp cận gần đến GDP hơn chứ chưa thực sự có được GDP. Bởi vậy,

cần thiết phải thực hiện một bước điều chỉnh nữa.

– ***Điều chỉnh sản phẩm trong nước ròng sang tổng sản phẩm trong nước***
    - Nếu cộng tất cả các khoản thu nhập theo yếu tố lại với nhau và sau đó cộng với thuế gián thu và trừ đi trợ cấp sản xuất chúng ta sẽ có *sản phẩm trong nước ròng theo giá thị trường*. Ở đây, chúng ta cần phân biệt các thuật ngữ *ròng* (*net*) và *tổng* hay *gộp* (*gross*).
    - Nói đến tổng có nghĩa là *trước khi* trừ *khấu hao* còn nhắc tới *ròng* có nghĩa là *sau khi* đã trừ khấu hao.
    - Một yếu tố cấu thành tổng chi tiêu là *tổng đầu tư (gross investment-I)*. Như vậy, khi tổng cộng tất cả các khoản chi tiêu chúng ta thu được một con số bao gồm cả khoản khấu hao, đây là một chỉ tiêu tổng (gộp).
    - Một thành tố của tổng thu nhập theo yếu tố là *lợi nhuận ròng* (*net profit*) của các doanh nghiệp hay khoản lợi nhuận *sau khi* đã trừ khấu hao về tư bản hiện vật. Như vậy, khi tổng cộng tất cả các khoản thu nhập theo yếu tố chúng ta có một con số không bao hàm khấu hao, đó là một chỉ tiêu ròng.

- Sau khi tiến hành hai bước điều chỉnh; đó là điều chỉnh từ giá chi phí yếu tố sang giá thị trường (Te_thuế gian thu ròng) và điều chỉnh từ thu nhập ròng sang tổng thu nhập (Dep_khấu hao), thì ta được giá trị của GDP như sau:

– **GDP = W+R + i + Pr + Te + Dep**

### *1.2.3. Phương pháp sản xuất*

- Phương pháp này có thể được dùng để đo lường đóng góp của từng ngành vào GDP. Phương pháp sản xuất này còn được gọi là phương pháp giá trị gia tăng.
- Giá trị gia tăng (*Value Added, VA*) là giá trị sản lượng của doanh nghiệp trừ đi giá trị của hàng hoá trung gian mua từ các doanh nghiệp khác

– **GDP = $\sum VA_i$**

- Ví dụ: tính giá trị gia tăng của các doanh nghiệp đóng góp vào quá trình sản xuất ra quần/ áo…




### 1.3. Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khác

Ngoài GDP, thu nhập của nền kinh tế còn được phản ánh bằng các chỉ tiêu đo lường khác. Tuỳ theo yêu cầu nghiên cứu mà các chỉ tiêu này bao hàm nhiều hoặc ít khoản thu nhập hơn so với GDP. Dưới đây là các chỉ tiêu được sắp xếp theo thứ tự nhỏ dần.

- *Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product -GNP)* là tổng thu nhập do công dân của một nước tạo ra.
  - GNP bằng GDP cộng với thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài (Net Factor Income from Abroad-NFA).
  - NFA là chênh lệch giữa thu nhập được cư dân trong nước tạo ra ở nước ngoài và thu nhập của người nước ngoài tạo ra ở trong nước.
  - **GNP = GDP + NFA**
- *Sản phẩm quốc dân ròng (Net national Product-NNP)* bằng GNP trừ đi khấu hao. Khấu hao là sự hao mòn của tài sản cố định như nhà xưởng, thiết bị máy móc của nền kinh tế.
  - **NNP = GNP - Dep**
- *Thu nhập quốc dân (National Income=NI)* bằng NNP trừ thuế gián thu ròng. Đó là:
  - **NI = NNP - Te**
- *Thu nhập cá nhân (Personal Income-PI)* là khoản thu nhập mà các hộ gia đình và doanh nghiệp phi công ty (non-corporate businesses) nhận được từ các dịch vụ yếu tố sản xuất và từ các chương trình trợ cấp của chính phủ về phúc lợi và bảo hiểm xã hội.
- *Thu nhập khả dụng (Disposable Income – Yd)* bằng thu nhập cá nhân trừ

thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax) và các khoản phí ngoài thuế phải nộp cho chính phủ.

### 1.4. GDP danh nghĩa, GDP thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP

***GDP danh nghĩa*** là giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ tính theo giá hiện hành

- ***GDP danh nghĩa*** là giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ tính theo giá hiện hành hay tổng của các tích giữa lượng các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong một năm nhân với giá của các hàng hoá và dịch vụ ấy trong năm đó.
  - $GDP_n^t = \sum_{i=1}^{n} q_i^t p_i^t$

    Trong đó, *i* biểu thị mặt hàng cuối cùng thứ *i* với *i = 1, 2, ..., n*; *t* biểu thị cho thời kỳ tính toán. *q* biểu thị lượng từng mặt hàng, $q_i$ là lượng của mặt hàng *i* và *p* biểu thị giá của từng mặt hàng, $p_i$ là giá mặt hàng *i*

***GDP thực tế*** là giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ được tính theo mức giá cố định của năm cơ sở

- ***GDP thực tế*** là giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ hiện hành của nền kinh tế được tính theo mức giá cố định của năm cơ sở hay năm gốc.
  - $GDP_r^t = \sum_{i=1}^{n} q_i^t p_i^0$
  - với giả định rằng *t = 0* ở năm cơ sở hay năm gốc.
- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế (*GDP growth rate -g*), đó là phần trăm thay đổi của GDP thực trong thời kỳ/năm này so với thời kỳ/năm trước.
  - $g^t = \frac{GDP_r^t - GDP_r^{t-1}}{GDP_r^{t-1}} \times 100\%$
- ***Chỉ số điều chỉnh GDP*** hay chỉ số giảm phát GDP đo lường mức giá trung bình của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được tính vào GDP. Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng tỷ số giữa GDP danh nghĩa và GDP thực.

$$D^t = \frac{GDP_n^t}{GDP_r^t} \times 100$$

- ***Ví dụ:***

Chúng ta có thể minh hoạ những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản về một nền kinh tế tưởng tượng chỉ sản xuất hai hàng hoá cuối cùng là gạo và nước mắm. Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng ki-lô-gam và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một ki-lô-gam. Với mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít. Chúng ta tìm hiểu xem các nhà thống kê kinh tế tính toán các chỉ tiêu về GDP danh nghĩa ($GDP_n$), GDP thực ($GDP_r$)

theo cách tiếp cận chi tiêu, chỉ số điều chỉnh GDP (D) và tỷ lệ tăng trưởng GDP hay tốc độ tăng trưởng kinh tế kinh tế hàng năm (g) như thế nào?

Dựa vào thông tin được cung cấp ở Bảng 1.1 và giả định năm cơ sở là năm 2010, chúng ta tính được các chỉ tiêu $GDP_n$, $GDP_r$ và chỉ số điều chỉnh GDP (D) như sau:

**Bảng 1.1. $GDP_n$, $GDP_r$ và chỉ số điều chỉnh GDP**

| Năm | Gạo | | Nước mắm | | Tính các chỉ tiêu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giá (Nghìn đ/kg) | Lượng (kg) | Giá (Nghìn đ/l) | Lượng (lít) | GDPn (Nghìn đ) | GDPr (Nghìn đ) | D |
| 2010 | 12 | 1.000 | 20 | 180 | 15.600 | 15.600 | 100,0 |
| 2011 | 13 | 1.060 | 22 | 195 | 18.070 | 16.620 | 108,7 |
| 2012 | 16 | 1.130 | 24 | 210 | 23.120 | 17.760 | 130,2 |

Nhìn vào kết quả tính toán ở Bảng 1.1 chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDP thực bằng nhau và bằng 15.600 nghìn đồng trong năm cơ sở là năm 2010, vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDP bằng 100. Trong năm 2011, GDP danh nghĩa là 18.070 nghìn đồng trong khi GDP thực là 16.620 nghìn đồng, chúng ta có chỉ số điều chỉnh GDP là 108,7. Điều này có nghĩa là mức giá chung của nền kinh tế trong năm 2011 đã tăng lên 8,7 phần trăm so với năm 2010 hay còn gọi là tỷ lệ lạm phát tính theo chỉ số điều chỉnh GDP. Tương tự, chúng ta có của 2012 là 130,2 hay mức giá chung của nền kinh tế năm 2012 đã tăng lên là 30,2 phần trăm so với năm cơ sở (2010). Chúng ta cũng tính được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của năm 2011 là 6,5 phần trăm và 2012 là 6,9 phần trăm trên cơ sở các số liệu về GDP thực của các năm tương ứng.

## 1.5. GDP và phúc lợi kinh tế

- GDP được coi là tiêu thức tốt nhất phản ánh phúc lợi kinh tế của một xã hội. Ngay từ đầu chương chúng ta thấy rằng GDP phản ánh đồng thời cả hai mặt là tổng thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế để mua hàng hoá và dịch vụ do nền kinh tế sản xuất ra. Tuy nhiên, không phải quy mô thu nhập và chi tiêu của cả nền kinh tế mà chính quy mô GDP bình quân theo đầu người mới là tiêu thức cho biết mức độ hưởng thụ phúc lợi kinh tế của một thành viên trung bình trong nền kinh tế. Rõ ràng là một người có mức thu nhập cao hơn được hưởng mức chi tiêu cao hơn cho các hàng hoá và dịch vụ phục vụ đời sống vật chất và tinh thần đa dạng của mình và do đó có cuộc sống sung túc và mãn nguyện hơn so với một người có thu nhập và chi tiêu thấp hơn. Nhìn chung các quốc gia có thu nhập bình quân theo đầu người cao hơn ngoài việc đảm bảo cho người dân có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn còn có thể cung ứng được cho dân cư của họ các dịch vụ y tế và giáo dục tốt hơn so với các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn. Ở những quốc gia này, tỷ lệ số người trưởng thành biết chữ và có học vấn

cao hơn, tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và suy dinh dưỡng thấp hơn và kết quả là có tuổi thọ cao hơn các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn

- Hạn chế của GDP
  - Phúc lợi kinh tế (Economic Welfare/ Economic Well-being) là một tiêu thức toàn diện về trạng thái phúc lợi nói chung. Cải thiện phúc lợi kinh tế phụ thuộc vào sự tăng trưởng của GDP thực song điều này cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác không được tính hết vào GDP. Có thể kể tới một vài yếu tố sau:
    - Không tính đến sự cải thiện về chất lượng hàng hóa và dịch vụ
    - Không tính kinh tế phụ gia đình
    - Không tính đến hoạt động kinh tế ngầm
    - Không tính đến chất lượng môi trường
    - Không xét tới vấn đề công bằng xã hội

  $\Rightarrow$ GDP là một tiêu thức tốt, song không hoàn hảo phản ánh phúc lợi kinh tế của một quốc gia

## 2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

- ***Chỉ số giá tiêu dùng*** đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hoá và dịch vụ mà một người tiêu dùng điển hình mua.
- Chỉ số giá tiêu dùng là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu thế và mức độ biến động của giá bán lẻ hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ dùng trong sinh hoạt của dân cư và các hộ gia đình. Bởi vậy, nó được dùng để theo dõi sự thay đổi của chi phí sinh hoạt theo thời gian.

***Chỉ số giá tiêu dùng*** đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hoá và dịch vụ mà một người tiêu dùng điển hình mua

### 2.1. Xây dựng chỉ số giá tiêu dùng

- **Bước 1.** *Chọn năm cơ sở và xác định giỏ hàng cho năm cơ sở* ($q^t_i$) với t biểu thị năm hay thời kỳ thứ t, với t = 0 ở năm cơ sở; và i là dạng viết gọn của mặt hàng tiêu dùng thứ i trong giỏ hàng cơ sở.
- **Bước 2**. *Xác định giá của từng mặt hàng trong giỏ hàng cố định cho các năm* ($p^t_i$).
- **Bước 3.** *Tính chi phí mua giỏ hàng cố định theo giá thay đổi ở các năm*. Chi phí cho giỏ hàng của mỗi năm được tính bằng cách nhân giá của từng mặt hàng của năm tương ứng với lượng cố định của các mặt hàng ấy ở năm cơ sở và sau đó cộng các giá trị tìm được với nhau.
  - Chi phí giỏ hàng ở năm t = $\sum p^t_i q_i^0$
- **Bước 4.** *Tính chỉ số giá tiêu dùng cho các năm*. *CPI* của một năm/thời kỳ nào đó chính là tỷ số giữa giá trị (chi phí) giỏ hàng của năm đó và giá trị (chi phí) giỏ hàng của năm cơ sở nhân với 100.

$$CPI^t = \frac{\sum_{i=1}^{m} p_i^t q_i^o}{\sum_{i=1}^{m} p_i^o q_i^o} \times 100$$

**Tỷ lệ lạm phát** là phần trăm thay đổi của mức giá chung so với thời kỳ trước đó

- **Bước 5**. *Tính tỷ lệ lạm phát (π)*. Đây là công việc cuối cùng giúp chúng ta hiểu được ứng dụng của CPI trong phân tích kinh tế, cụ thể là dùng CPI để tính tỷ lệ lạm phát. *Lạm phát (inflation)* được hiểu là sự gia tăng liên tục của mức giá chung. Do vậy*, tỷ lệ lạm phát là phần trăm thay đổi của mức giá chung so với thời kỳ trước đó*. Trong ví dụ này, tỷ lệ lạm phát hay tốc độ tăng giá của giỏ hàng tiêu dùng của năm sau so với năm trước được tính bằng công thức sau:

$$\pi^t = \frac{CPI^t - CPI^{t-1}}{CPI^{t-1}} \times 100\%$$

- **Ví dụ:**

Chúng ta giả định rằng ở năm cơ sở 2010 giỏ hàng của người tiêu dùng điển hình chỉ bao gồm có hai mặt hàng là gạo và cá với lượng hàng mua tương ứng là 10 ki-lô-gam gạo và 5 ki-lô-gam cá. Trong ví dụ ở Bảng 1.2, CPI của năm 2011 là 109,3. Theo định nghĩa thì CPI của năm 2010 (năm cơ sở) là 100. CPI năm 2011 là 109,3 cho biết rằng mức giá của năm 2011 cao hơn mức giá của năm cơ sở 2010 là 9,3 phần trăm. Tương tự, so với năm cơ sở 2010 thì mức giá của năm 2012 đã tăng lên là 24,1 phần trăm. Tuy nhiên, so với năm 2011 mức giá tăng là 13,6 phần trăm.

**Bảng 1.2. CPI và tỷ lệ lạm phát: Đơn giản hoá tính toán**

| Năm | Giá gạo (Nghìn đ/kg) | Giá cá (Nghìn đ/kg) | Chi tiêu (Nghìn đ) | CPI | Tỷ lệ lạm phát (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 30 | 270 | 100,0 | |
| 2011 | 13 | 33 | 295 | 109,3 | 9,3 |
| 2012 | 16 | 35 | 335 | 124,1 | 13,6 |

## 2.2. Những vấn đề phát sinh khi đo lường CPI

- ***Lệch do hàng hoá mới*** Hàng hoá mới luôn xuất hiện thay thế hàng hoá cũ. Hàng hoá mới xuất hiện tạo cho người tiêu dùng có sự lựa chọn đa dạng hơn, điều này cũng có nghĩa là mỗi một đồng trở nên có giá trị hơn. Tuy nhiên, vì CPI được tính dựa trên một giỏ hàng hoá và dịch vụ cố định, không tính đến hàng hoá mới được người tiêu dùng mua nên nó không phản ánh được sự thay đổi về sức mua của đồng tiền trong đó.
- ***Lệch do chất lượng thay đổi*** Hầu hết các hàng hoá và dịch vụ đều kinh qua sự cải thiện chất lượng không ngừng theo thời gian. Khi chất lượng hàng tiêu dùng tăng thì giá trị của đồng tiền cũng tăng theo. Đương

nhiên nếu chất lượng hàng hoá nào đó thuộc giỏ hàng tiêu dùng giảm liên tục trong khi giá của hàng hoá ấy không thay đổi thì giá trị của đồng tiền cũng giảm đi.

- ***Lệch thay thế*** Thay đổi của CPI đo lường phần trăm thay đổi giá cả của một giỏ hàng hoá và dịch vụ cố định. Mặc dù giá hàng hoá và dịch vụ thay đổi từ năm này qua năm khác song không phải giá của mọi hàng hoá thay đổi theo cùng một tỷ lệ như nhau. Một số hàng hoá có giá tăng nhanh hơn những hàng hoá khác. Chính những thay đổi về giá tương đối này khiến người tiêu dùng tìm đến những mặt hàng có giá tăng chậm hơn hay rẻ hơn tương đối thay vì tiêu dùng đúng như cơ cấu của giỏ hàng hoá và dịch vụ cố định trước đây.

## 2.3. So sánh chỉ số điều chỉnh GDP và chỉ số giá tiêu dùng

- Phần trên chúng ta đã thảo luận về hai chỉ số đó là chỉ số điều chỉnh GDP và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Điểm giống nhau cơ bản của chúng là cả hai đều đo lường mức giá chung của nền kinh tế và đều được các nhà kinh tế và hoạch định chính sách quan tâm và sử dụng vào việc hoạch định những chính sách kinh tế và xã hội. Đương nhiên là hai chỉ số này có những khác biệt nhất định vì chúng được xây dựng và sử dụng ở những điều kiện không đồng nhất với nhau
- Chỉ số điều chỉnh GDP
  - Chỉ số điều chỉnh đo lường mức giá trung bình của tất cả các hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước
  - Chỉ số giá điều chỉnh GDP có quyền số biến đổi (giỏ hàng biến đổi)
  - Thời gian tính theo năm hoặc theo quý
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
  - Chỉ số giá tiêu dùng đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ do một người tiêu dùng điển hình mua
  - Chỉ số giá tiêu dùng có quyền số cố định (giỏ hàng cố định)
  - Thời gian tính theo tháng, quý, năm

## 2.4. Vận dụng CPI trong thực tiễn: Điều chỉnh các biến số kinh tế theo lạm phát

- Chúng ta xem xét một ví dụ về mức tiền lương tối thiểu chính phủ quy định trả cho người lao động vào năm 1993 là 120 nghìn đồng. Năm 2010 mức tiền lương tối thiểu là 730 nghìn đồng. Thực ra mức tiền lương tối thiểu mới ở năm 2010 có cao hơn mức tiền lương tối thiểu ở năm 1993 là 508,3 phần trăm như cảm nhận thoạt đầu không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần biết mức giá của năm 1993 và năm 2010. Số liệu thống kê cho thấy mức giá của năm 2010 cao hơn mức giá của năm 1993. Như vậy một phần tiền lương tối thiểu của năm 2010 sẽ cần dùng để bù đắp

cho mức giá cao hơn ở năm 2010. Với năm 1994 là năm cơ sở, CPI của 1993 tính được là 87,4 và CPI năm 2010 là 301,4. Ở đây, mức giá chung đã tăng lên thêm 244,85 phần trăm = [(301,4-87,4)/87,4]x100. Chúng ta có thể dùng con số này để tính mức tiền lương tối thiểu cho người lao động Việt Nam năm 1993 theo giá trị bằng tiền của năm 2010 như sau:

  - Mức tiền lương tối thiểu năm 1993 được quy đổi theo giá trị của *Việt Nam đồng* của năm 2010 = Mức tiền lương tối thiểu của năm 1993×(CPI năm 2010/CPI năm 1993) = 120 x (301,4/87,4) = 413,82 (nghìn đồng).
  - Như vậy, mức tiền lương tối thiểu năm 2010 là 730 nghìn đồng so với mức tiền lương tối thiểu của năm 1993 tính theo giá trị bằng tiền của năm 2010 là 413,82 nghìn đồng thì tiền lương tối thiểu tăng lên là 76,4 phần trăm thay vì 508,3 phần trăm như cảm nhận đơn thuần qua con số ban đầu. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta đã sử dụng CPI để điều chỉnh ảnh hưởng của lạm phát vào mức tiền lương tối thiểu của năm 1993 theo giá trị bằng tiền của năm 2010.

- ***Trượt giá:*** là sự hiệu chỉnh tự động của một khoản tiền tính bằng giá trị tiền tệ (*Việt Nam đồng*) để loại trừ hiệu ứng của lạm phát trên cơ sở quy định của luật pháp hay hợp đồng. Ví dụ: tiền lương và trợ cấp xã hội hay tiền thuê nhà ở được tính trượt giá theo lạm phát căn cứ vào tỷ lệ phần trăm thay đổi của CPI. Trượt giá như vậy giúp giữ cho chi phí giỏ hàng tiêu dùng và do đó mức sống của người tiêu dùng nói chung ổn định.
- Lãi suất mà ngân hàng trả cho người gửi tiền gọi là *lãi suất danh nghĩa (nominal interest rate-i)* và lãi suất đã trừ tỷ lệ lạm phát gọi là *lãi suất thực (real interest rate-r)*.
- Ví dụ: Giả sử chị Huệ gửi một khoản tiền là 10 triệu đồng vào ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với lãi suất hàng năm là 10 phần trăm. Sau một năm chị Huệ nhận được 1 triệu tiền lãi hay số lượng đồng mà chị Huệ có tăng lên 10 phần trăm. Rút toàn bộ số tiền cả gốc và lãi chị Huệ có 11 triệu đồng. Có đúng là chị Huệ được lợi một số tiền là 1 triệu đồng so với số tiền 10 triệu mà chị Huệ gửi vào một năm trước đây không? Đúng là số lượng tiền chị Huệ nhận được này tăng lên 10 phần trăm. Tuy nhiên, giá hàng hoá trong năm đã tăng lên 9,5% nên mỗi đồng bây giờ mua được ít hàng hoá hơn trước hay sức mua của chị Huệ không tăng lên 10 phần trăm. Thực tế lượng hàng hoá mà chị Huệ mua được chỉ tăng thêm 0,5 phần trăm. Nếu lạm phát cao hơn 10 phần trăm, giả sử là 12 phần trăm một năm, thì sức mua thực tế của chị Huệ đã giảm 2 phần trăm
- Từ đó chúng ta có thể mô tả mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực dưới dạng công thức sau:
  - $r = i - \pi$

**Tóm lược nội dung**

- GDP đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ quốc gia trong một năm năm.
- Có ba phương pháp tính GDP đó là tính GDP theo phương pháp chi tiêu, phương pháp thu nhập và phương pháp sản xuất.
- GDP danh nghĩa là giá trị của GDP được tính theo giá hiện hành, GDP thực tế là giá trị của GDP được tính theo giá của năm cơ sở. Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá chung của hàng hoá và dịch vụ cấu thành GDP.
- GDP là một chỉ tiêu đo lường phúc lợi kinh tế tốt, không phải là chỉ tiêu hoàn hảo vì nó còn bỏ sót một số giá trị giao dịch khó định lượng và không tính được.
- CPI đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ cố định mà một người tiêu dùng điển hình mua
- Chỉ số điều chỉnh GDP và CPI là hai chỉ số giá đo lường mức giá chung trong nền kinh tế và tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, hai chỉ số giá này có những điểm khác biệt nhau về giỏ hàng, quyền số và thời gian tính.
- CPI không phải thước đo chi phí sinh hoạt hoàn hảo vì có ba vấn đề nảy sinh khi đo lường CPI đó là: lệch do hàng hóa mới; lệch do chất lượng hàng hóa thay đổi; lệch thay thế.
- Đo giá trị bằng tiền ở các thời điểm khác nhau không thể so sánh được với nhau bởi vậy muốn so sánh được chúng ta cần dùng chỉ số CPI giá để chuyển đổi giá trị bằng tiền ở các thời điểm khác nhau về cùng một thời điểm.
- lãi suất danh nghĩa là số lượng tiền tăng lên ở tài khoản tiết kiệm theo thời gian. Trái lại, lãi suất thực tính đến sự thay đổi giá trị của tiền đồng qua thời gian. Lãi suất thực tế được tính bằng lãi suất danh nghĩa trừ di tỷ lệ lạm phát

**Câu hỏi ôn tập**

1. GDP là gì?

2. Hàng hóa trung gian là gì?

3. CPI là gì?

4. Hãy chỉ ra những hạn chế của việc sử dụng CPI để tính lạm phát?

5. GDP có phải là một chỉ tiêu hoàn hảo để phản ánh phúc lợi kinh tế của dân cư một quốc gia hay không?

**Bài tập vận dụng**

1. Hãy cho biết câu bình luận sau, Đúng/Sai và giải thích ngắn gọn: GDP là tổng giá trị giao dịch của nền kinh tế (*Gợi ý: xem lại định nghĩa về GDP ở mục 1.1 và hạn chế của GDP ở mục 1.5*).

2. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, CPI của Việt Nam tháng 12 năm 2016 và 2017 so với năm cơ sở 2014 lần lượt là 104,91 và 107,64. Hãy cho biết tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2017 bằng bao nhiêu? (*Gợi ý xem công thức tính tỷ lệ lạm phát ở phần 2.1*)

3. Biết thông tin về một nền kinh tế giả định chỉ sản 2 sản phẩm A và B như bảng dưới (Năm cơ sở là 2012)

| Năm | Sản phẩm A | | Sản phẩm B | |
|---|---|---|---|---|
| | Giá | Lượng | Giá | Lượng |
| 2010 | 30 | 1.500 | 20 | 1.100 |
| 2011 | 35 | 1.600 | 24 | 1.140 |
| 2012 | 40 | 1.700 | 28 | 1.150 |

a) Tính tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cho các năm 2010, 2011, 2012

b) Tính chỉ số giảm phát GDP cho các năm 2010, 2011, 2012

(*Gợi ý: dựa trên các công thức tính toán của $GDP_n$; $GDP_r$ và chỉ số điều chỉnh GDP*)